

Rapport du 15 juin 2026

Objectif de la journée

L'objectif principal de la journée, concernant le projet d'embarquement de l'intelligence artificielle sur le drone, a porté sur la résolution du problème de connectivité entre la Raspberry Pi et la caméra.

La caméra transmet les images sous forme de flux RTSP. Le RTSP est un protocole qui permet de diffuser une vidéo en direct sur un réseau, comme le ferait une caméra de surveillance IP. Pour pouvoir exploiter cette vidéo avec notre intelligence artificielle, il faut donc que la Raspberry Pi soit capable d'accéder au réseau de la caméra.

Le problème rencontré est que la caméra semblait se trouver sur le réseau :

192.168.144.0/24

alors que notre Raspberry Pi et notre PC se trouvaient sur un autre réseau :

192.168.1.0/24

Ces deux réseaux étant différents, il était impossible d'exploiter directement le flux vidéo de la caméra. Il fallait donc soit basculer la Raspberry Pi dans le même réseau que la caméra, soit mettre en place une route ou une passerelle permettant aux deux réseaux de communiquer.

Recherche effectuée sur la partie réseau

Dans cette phase de recherche, nous avons étudié l'outil `ipcalc`.

Cet outil permet de comprendre plus facilement une adresse IP, son masque réseau et la plage d'adresses disponibles dans un réseau. Il évite d'avoir à faire manuellement les calculs liés aux plages IP.

Grâce à cette analyse, nous avons pu identifier qu'une machine souhaitant communiquer avec la caméra pouvait recevoir une adresse du type :

192.168.144.10

Cette adresse appartient au même réseau que la caméra :

192.168.144.0/24

Nous avons donc effectué un test en attribuant à mon PC une adresse de cette forme, afin de voir s'il était possible de le placer dans le même réseau que la caméra.

Cependant, comme le drone n'était pas alimenté pour des raisons de batterie, nous n'avons pas pu valider complètement la méthode aujourd'hui. Ce test devra donc être repris demain lorsque le drone et la caméra pourront être correctement alimentés.

Début de travail sur l'amélioration de l'intelligence artificielle

Une fois la partie réseau étudiée, je me suis lancé dans une phase de recherche liée à l'amélioration de l'intelligence artificielle déjà construite.

Il est important de préciser que nous disposons déjà de modèles IA fonctionnels, avec des résultats exploitables. L'objectif n'est donc pas de repartir de zéro, mais de créer une nouvelle version plus performante.

Le but est d'améliorer la qualité des détections et de réduire au maximum les faux positifs, c'est-à-dire les cas où l'IA détecte un objet alors qu'il n'y en a pas réellement, ou se trompe sur la classe de l'objet détecté.

Pour atteindre cet objectif, j'ai commencé à rechercher de nouveaux datasets, c'est-à-dire de nouvelles bases d'images annotées permettant d'entraîner l'IA. L'idée est de construire une base de données plus propre, mieux organisée et mieux adaptée à notre projet drone.

Travail sur les classes de détection

Afin d'avoir une IA plus cohérente avec nos besoins, nous avons commencé à réfléchir à une nouvelle organisation des classes.

L'objectif est de regrouper les objets dans des catégories simples et utiles pour le projet, par exemple :

```
person
deux_roues
vehicule_leger
vehicule_lourd
```

Ce regroupement permet de simplifier le travail de l'IA. Au lieu de chercher à distinguer trop de catégories différentes dès le départ, le modèle apprend à reconnaître des familles d'objets importantes pour une mission drone.

Recherche de nouveaux datasets

Dans cette logique d'amélioration, je suis parti à la recherche de datasets mieux structurés et plus adaptés à notre cas d'usage.

Le but est d'ajouter des images utiles pour renforcer les classes les moins représentées dans notre base actuelle. En particulier, nous avons identifié le besoin d'améliorer la détection des véhicules lourds, comme les camions et les bus.

Cette étape est importante, car la qualité d'une IA dépend fortement de la qualité des données utilisées pour l'entraîner. Si certaines classes sont peu représentées, le modèle risque d'être moins performant sur ces objets.

Conclusion de la journée

La journée a donc porté sur deux axes principaux.

Le premier axe concernait la résolution du problème réseau entre la Raspberry Pi et la caméra. Nous avons compris que la difficulté venait du fait que la caméra et la Raspberry Pi n'étaient pas sur le même réseau. Des recherches ont été menées avec l'outil `ipcalc` afin de mieux comprendre les plages IP et d'envisager une solution pour placer la Raspberry Pi ou le PC dans le réseau de la caméra.

Le second axe concernait le début d'une nouvelle phase d'amélioration de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà des modèles fonctionnels, mais l'objectif est maintenant de construire une version plus performante, avec de meilleures données, des classes mieux organisées et moins de faux positifs.

Les tests réseau devront être poursuivis demain lorsque le drone et la caméra seront correctement alimentés.